# Energy-Cockpit

Energiefluss, Geräte & Verbrauch, Statistik und Raum-Abrechnung für Home Assistant

Version 0.8.2

## 1. Installation mit HACS

1. HACS öffnen → ⋮ → **Benutzerdefinierte Repositories**
2. Repository eintragen: `https://github.com/msucimaker3112/energy-cockpit`
3. Kategorie **Dashboard** wählen → **Hinzufügen**
4. "Energy-Cockpit" suchen → **Herunterladen**
5. Browser-Cache leeren: **Strg + F5**

## 2. Ohne HACS

1. `energy-cockpit.js` aus dem Release in `config/www/` kopieren
2. *Einstellungen* → *Dashboards* → *⋮* → *Ressourcen*: URL `/local/energy-cockpit.js`, Typ **JavaScript-Modul**
3. Strg + F5

## 3. Karte hinzufügen

1. Dashboard → **Bearbeiten** → **Karte hinzufügen**
2. Nach **Energy-Cockpit** suchen, Karte wählen
3. Im **Assistenten** Schritt für Schritt Sensoren auswählen (mit Vorschlägen) → **Speichern**

Für Wandtablets: Ansicht vom Typ **Panel** verwenden.

## Die vier Karten

| Karte | Zeigt |
|---|---|
| `energy-cockpit-flow-card` | Energiefluss: Solar, Netz, Batterie, Haus, Verbraucher, Überschuss |
| `energy-cockpit-devices-card` | Räume und Geräte mit Live-Leistung, Kosten, Standby |
| `energy-cockpit-stats-card` | Ersparnis, Autarkie, Amortisation, Grundlast, Monatsvergleich |
| `energy-cockpit-room-card` | Raum-Abrechnung: Abschlag, Hochrechnung, Live-Leistung, Herkunft Netz/Batterie/PV, Grundlast, Betriebszeiten, Monatsarchiv |

## Minimalkonfiguration (Energiefluss)

```
type: custom:energy-cockpit-flow-card
pv:
  entity: sensor.pv_leistung
grid:
  entity: sensor.netz_leistung
battery:
  power: sensor.batterie_leistung
  soc: sensor.batterie_ladestand
grid_price: input_number.strompreis
```

## Häufige Probleme

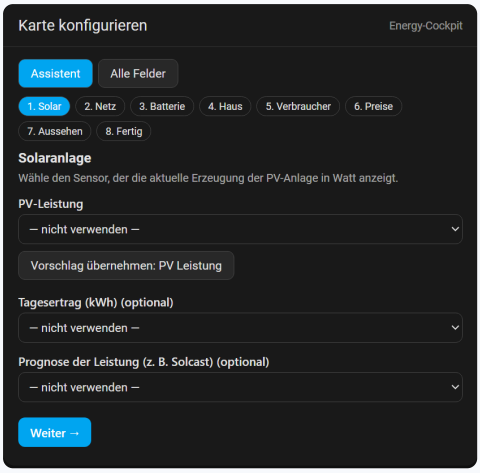
| Problem | Lösung |
|---|---|
| Karte nicht in der Liste | Ressource prüfen (Typ Modul), Strg + F5 |
| Netz: Bezug als Einspeisung | **Vorzeichen umkehren** beim Netz |
| Keine Kosten sichtbar | `grid_price` konfigurieren |
| Werte zeigen "—" | Sensor nicht verfügbar oder keine W/kW-Einheit |
| Statistik leer | Zähler brauchen `state_class` und Langzeitstatistik |

> **Tipp:** Einzelverbraucher und Gruppen wählst du im grafischen Editor. Abfallkalender und Überschussvorschläge gibt es nur im YAML-Editor. Der grafische Editor behält sie beim Speichern bei.

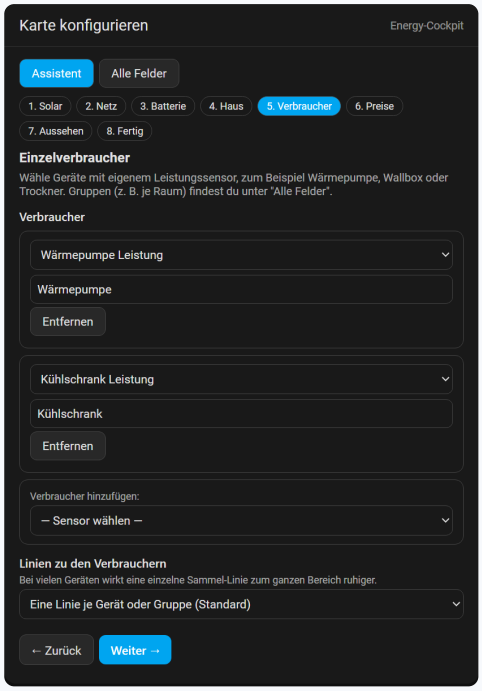
# Der Einrichtungsassistent

Schritt für Schritt, mit Vorschlägen und aktuellem Wert

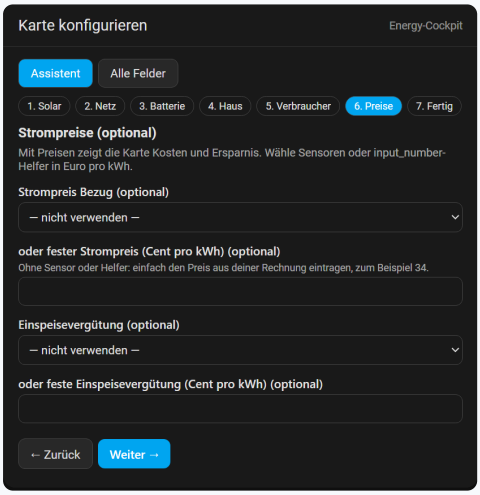





**1. Sensor wählen.** Vorschläge stehen oben. Mit *Vorschlag übernehmen* trägst du den wahrscheinlichsten Sensor mit einem Klick ein. Oben springst du zwischen den Schritten.



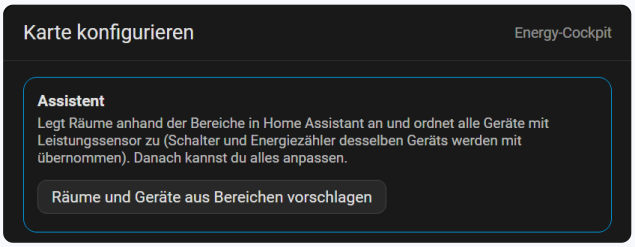

**2. Verbraucher hinzufügen.** Wärmepumpe, Wallbox, Trockner: Sensor wählen, Name anpassen. Der aktuelle Wert steht in der Liste.




**3. Preise.** Strompreis und Einspeisevergütung als Sensor oder `input_number` schalten Kosten und Ersparnis frei.



**4. Zusammenfassung.** Alles ist gespeichert. *Fertig* zeigt alle Felder für Gruppen und Feinheiten.




**Geräte & Verbrauch:** *Räume und Geräte aus Bereichen vorschlagen* legt Räume anhand der Bereiche in Home Assistant an und ordnet alle Geräte mit Leistungssensor zu. Schalter und Energiezähler desselben Geräts werden übernommen.

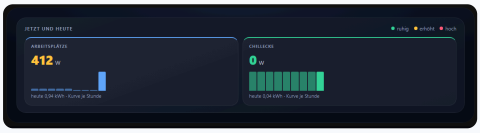
# Raum-Abrechnung

Strommiete, Hochrechnung, Grundlast und Archiv






**Abrechnung und Hochrechnung.** Kosten gegen Abschlag, Hochrechnung bis Monatsende, Guthaben oder Nachzahlung, Vergleich mit Vormonat und Vorjahr.



**Jetzt und heute.** Live-Leistung je Bereich, Ampelfarbe, Tageskurve.



**Herkunft heute.** Netz, Batterie und PV, dazu die beste Zeit für große Lasten.



**Grundlast nachts.** Leerlauf zwischen 0 und 5 Uhr, hochgerechnet auf kWh und Euro.



**Monatsarchiv.** Eingefrorene Monatswerte mit Zählerständen, Preisen und Saldo.




**Betriebszeiten.** Aktive Stunden heute, Woche und je Wochentag, dazu die Heatmap Wochentag × Stunde der letzten 8 Wochen.

**Einrichtung:** Die Karte im Assistenten anlegen (Zähler, Herkunft, Preis, Auswertung). Leistungssensoren je Bereich unter *Alle Felder*. Mitteilung am Monatsersten, Archiv-Sensor und Standby-Warnung stehen mit Beispielen in **ABRECHNUNG.md**.